

화학1 누적 OX 6회 · 해설

화학 I · 빠른 정답 + 문항 해설

조준모 화학

채점 · 복습용

빠른 정답

6-01 O	6-02 O	6-03 O	6-04 X	6-05 X	6-06 O	6-07 O	6-08 O	6-09 X	6-10 X
6-11 O	6-12 O	6-13 O	6-14 X	6-15 X	6-16 O	6-17 O	6-18 O	6-19 X	6-20 X
6-21 O	6-22 O	6-23 O	6-24 X	6-25 O	6-26 X	6-27 X	6-28 X	6-29 O	6-30 O
6-31 X	6-32 O	6-33 O	6-34 X	6-35 O	6-36 O	6-37 O	6-38 X	6-39 X	6-40 O
6-41 X	6-42 X	6-43 O	6-44 O	6-45 O	6-46 X	6-47 O	6-48 O	6-49 O	6-50 O
6-51 X	6-52 X	6-53 O	6-54 O	6-55 O	6-56 O	6-57 X	6-58 X	6-59 X	6-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

6-01 s 오비탈의 각마디 수는 0이다.**O** 각마디= $l(s0 \cdot p1 \cdot d2 \cdot f3)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= $n-1$.**6-02** p 오비탈의 각마디 수는 1이다.**O** 각마디= $l(s0 \cdot p1 \cdot d2 \cdot f3)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= $n-1$.**6-03** d 오비탈의 각마디 수는 2이다.**O** 각마디= $l(s0 \cdot p1 \cdot d2 \cdot f3)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= $n-1$.**6-04** f 오비탈의 각마디 수는 3이다.**X** 각마디= $l(s0 \cdot p1 \cdot d2 \cdot f3)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= $n-1$.**6-05** 각마디 수는 부양자수(l)와 같다.**X** 각마디= $l(s0 \cdot p1 \cdot d2 \cdot f3)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= $n-1$.**6-06** 오비탈의 총 마디 수는 $(n-1)$ 이다.**O** 각마디= $l(s0 \cdot p1 \cdot d2 \cdot f3)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= $n-1$.**6-07** 2s 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.**O** 각마디= $l(s0 \cdot p1 \cdot d2 \cdot f3)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= $n-1$.**6-08** 3s 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.**O** 각마디= $l(s0 \cdot p1 \cdot d2 \cdot f3)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= $n-1$.**6-09** 2p 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다.**X** 각마디= $l(s0 \cdot p1 \cdot d2 \cdot f3)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= $n-1$.**6-10** 3p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.**X** 각마디= $l(s0 \cdot p1 \cdot d2 \cdot f3)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= $n-1$.**6-11** 3d 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다.**O** 각마디= $l(s0 \cdot p1 \cdot d2 \cdot f3)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= $n-1$.**6-12** 주양자수(n)는 전자껍질을 나타낸다.**O** 양자수: 주 n (껍질)·부 l (종류 $s0p1d2$)·자기 m (방향 $-l \sim +l$)·스핀($\pm 1/2$).**6-13** 부양자수(l)는 오비탈의 종류를 나타낸다.**O** 양자수: 주 n (껍질)·부 l (종류 $s0p1d2$)·자기 m (방향 $-l \sim +l$)·스핀($\pm 1/2$).**6-14** 자기양자수(m)는 오비탈의 방향을 나타낸다.**X** 양자수: 주 n (껍질)·부 l (종류 $s0p1d2$)·자기 m (방향 $-l \sim +l$)·스핀($\pm 1/2$).**6-15** 스핀양자수는 전자의 스핀 방향을 나타낸다.**X** 양자수: 주 n (껍질)·부 l (종류 $s0p1d2$)·자기 m (방향 $-l \sim +l$)·스핀($\pm 1/2$).**6-16** 주양자수가 n 일 때 부양자수는 0부터 $(n-1)$ 까지 가능하다.**O** 양자수: 주 n (껍질)·부 l (종류 $s0p1d2$)·자기 m (방향 $-l \sim +l$)·스핀($\pm 1/2$).**6-17** 부양자수가 l 일 때 자기양자수는 $-l$ 부터 $+l$ 까지 가능하다.**O** 양자수: 주 n (껍질)·부 l (종류 $s0p1d2$)·자기 m (방향 $-l \sim +l$)·스핀($\pm 1/2$).**6-18** s 오비탈의 부양자수는 0이다.**O** 양자수: 주 n (껍질)·부 l (종류 $s0p1d2$)·자기 m (방향 $-l \sim +l$)·스핀($\pm 1/2$).**6-19** p 오비탈의 부양자수는 1이다.**X** 양자수: 주 n (껍질)·부 l (종류 $s0p1d2$)·자기 m (방향 $-l \sim +l$)·스핀($\pm 1/2$).**6-20** d 오비탈의 부양자수는 2이다.**X** 양자수: 주 n (껍질)·부 l (종류 $s0p1d2$)·자기 m (방향 $-l \sim +l$)·스핀($\pm 1/2$).**6-21** p 오비탈의 방의 수는 3개이다.**O** 방의 수: $s1 \cdot p3 \cdot d5 \cdot f7$ (전자 $s2 \cdot p6 \cdot d10 \cdot f14$).**6-22** d 오비탈의 방의 수는 5개이다.**O** 방의 수: $s1 \cdot p3 \cdot d5 \cdot f7$ (전자 $s2 \cdot p6 \cdot d10 \cdot f14$).**6-23** f 오비탈의 방의 수는 7개이다.**O** 방의 수: $s1 \cdot p3 \cdot d5 \cdot f7$ (전자 $s2 \cdot p6 \cdot d10 \cdot f14$).**6-24** 스핀양자수는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 이다.**X** 오비탈 양자수.**6-25** 오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어갈 수 있다.**O** 파울리 배타원리.**6-26** s 오비탈은 1개, p 오비탈은 3개이다.**X** s는 1개, p는 $px \cdot py \cdot pz$ 3개.**6-27** d 오비탈은 5개이다.**X** d 부껍질은 오비탈 5개.**6-28** s 부껍질에는 최대 2개의 전자가 들어간다.**X** s는 오비탈 1개라 최대 2개.**6-29** p 부껍질에는 최대 6개의 전자가 들어간다.**O** 오비탈 3개 $\times 2 = 6$.**6-30** d 부껍질에는 최대 10개의 전자가 들어간다.**O** 오비탈 5개 $\times 2 = 10$.**6-31** CO₂는 삼원자분자이다.**X** C 1개 + O 2개 = 3원자.**6-32** 붕소(B) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다.**O** 붕소의 원자가 전자가 3개이기 때문.**6-33** 두 종류 이상의 물질이 섞이면 혼합물이다.**O** 혼합물의 정의.**6-34** 질소(N) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 5개 찍힌다.**X** 질소의 원자가 전자가 5개이기 때문.**6-35** 지각에서 가장 많은 원소는 산소이다.**O** O > Si > Al > Fe.**6-36** 인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다.**O** 개수비 H > O > C.

6-37 O	암모니아 합성은 식량 부족 문제 개선에 기여했다. 질소 비료 대량 생산.
6-38 X	NH_3 1몰의 질량은 17 g이다. $14 + 1 \times 3 = 17$.
6-39 X	0°C, 1기압에서 모든 기체 1몰의 부피는 22.4 L로 같다. 아보가드로 법칙.
6-40 O	O_2 1몰에 들어 있는 산소 원자는 2몰이다. 분자 1몰당 원자 2몰.
6-41 X	H_2O 36 g은 2몰이다. $36 / 18 = 2$ 몰.
6-42 X	동위원소는 양성자수가 같고 질량수가 다르다. 같은 원소라 양성자수는 같다.
6-43 O	반응 전후 총질량은 같다. 질량 보존 법칙.
6-44 O	기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다. 같은 온도·압력에서 부피 = 몰.
6-45 O	한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다. 부족한 쪽이 생성량을 제한.
6-46 X	일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다. 혼합물은 성분비가 일정하지 않다.
6-47 O	$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 에서 N_2 1몰은 NH_3 2몰을 만든다. 계수비 $\text{N}_2 : \text{NH}_3 = 1 : 2$.
6-48 O	원자번호는 양성자수와 같다. 양성자수가 원소를 결정.

6-49 O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. 전자 질량은 무시.
6-50 O	동위원소는 양성자수가 서로 같다. 같은 원소이므로.
6-51 X	전자는 양성자보다 매우 가볍다. 전자는 양성자의 약 1/1840.
6-52 X	원자핵은 원자 부피의 극히 일부분 차지한다. 질량은 대부분, 부피는 거의 비어 있다.
6-53 O	이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다. 이온화는 전자만 변한다.
6-54 O	자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다. 라이먼($n \rightarrow 1$, 자외선)·발머($n \rightarrow 2$, 가시)·파셴($n \rightarrow 3$, 적외).
6-55 O	가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다. 발머 계열은 $n \rightarrow 2$ 전이.
6-56 O	적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다. 파셴 계열은 $n \rightarrow 3$ 전이.
6-57 X	n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다. $n \rightarrow 1$ 은 라이먼(자외선).
6-58 X	두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다. $n \rightarrow 2$ 는 가시광선.
6-59 X	전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 높다. 바깥 껍질일수록 에너지가 높다.
6-60 O	오비탈은 전자가 발견될 확률 분포이다. 확률 구름 개념.